

Aibės, kombinatorika ir sąryšiai.

Aibės

Aibė - daiktų sąrašas, kur tvarka nesvarbi ir elementai negali kartotis, pvz.:

$A = \{1, 2, 3, 5, 4\}, B = \{a, b, c, \check{c}\}$ ar $C = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}.$

Specialiosios aibės:

U – universalioji aibė (dažnai duota sąlygoje, naudinga ieškant aibės „papildinių“)

$\emptyset$ – tuščia aibė – $\{\}$

Veiksmai su aibėmis/sąryšiais:

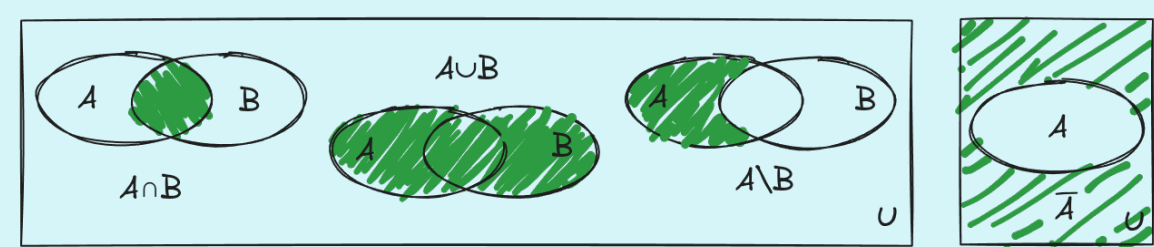
$A \cup B$ – sąjunga (visi elementai iš abiejų aibių)

$A \cap B$ – sankirta (visi BENDRI elementai iš abiejų aibių)

$A \setminus B$ – skirtumas (pirmos aibės elementai, kurie nėra antroje)

$\overline{A}$ – papildinys (elementai, kurių nėra aibėje (dažniausia, imti iš U aibės))

$A \times B$ – dekartio sandauga (aibė iš porų: $\{(a1,b1), (a1,b2), \dots\}$, kur A pirmi, B antri)



Sąryšiai

Sąryšiai (žymimi „R“) yra aibės sudarytos iš porų, pvz.: $R = \{(a, 1), (c, 5)\}$

Sąryšius galima gauti naudojant Dekarto sandaugą: (arba, tiesiog, iš sąlygos...)

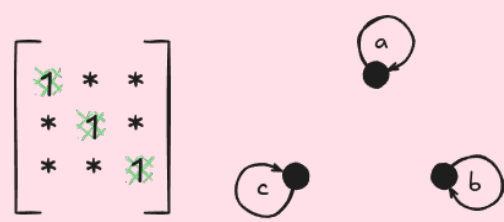
$A = \{a, b, c, d\}; \quad B = \{1, 2, 3\}$

$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (c, 1), (c, 2), (c, 3), (d, 1), (d, 2), (d, 3)\}$

Sąryšis yra **refleksyvus**, kai visi orignalios aibės elementai sąryšyje turi poras su savimi.

Pvz.: $A = \{a, b, c\}; R = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$

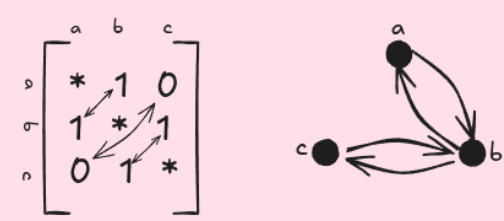
Sąryšis yra antirefleksyvus, kai nei vienas elementas nėra suporuotas su savimi.



Sąryšis yra **simetrinis**, kai sąryšyje poros turi „atvirkščias/atspindėtas“ poras.

Pvz.: $A = \{a, b, c\}; R = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a)\}$

Sąryšis yra antisimetrinis, kai nei viena pora nėra simetrinė.



Kombinatorika

Aibės poaibių skaičius: 2^n , n – kiek elementų yra aibėje

Pavyzdžiui: $A = \{100, 200, \{300\}\}$

Poaibių skaičius: $2^{|A|} = 2^3 = 8$

„Žodis su raidėmis“ (kiek skirtingų būdų galima sumaišyti raides žodyje):

$$\binom{k}{p_1 p_2 \dots p_n} = \frac{k!}{p_1! p_2! \dots p_n!}$$

Pavyzdžiui: „MATEMATIKA“ (surušiuotomis raidėmis: „AAAEIKMMTT“)

Turi 10 raidžių iš viso ir $\boxed{3\ A}\boxed{1\ E}\boxed{1\ I}\boxed{1\ K}\boxed{2\ M}\boxed{2\ T}$, taigi:

$$\binom{10}{3\ 1\ 1\ 1\ 2\ 2} = \frac{10!}{3!1!1!1!2!2!} = \frac{10!}{3!2!2!} = 151\ 200$$

Šiaip, bent aš, čia nerašau vienetų, nes: $1! = 1$ ir $1 \cdot 1 = 1$

2-osios rūšies Stirlingo skaičiai (aibės skaidinių kiekis):

Skaičiuojami su $S(n, k)$, kur n – aibės elementai, k – blokų/skaidymų kiekis.

Vietoj formulės, čia mums duota lentelė:

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1										
1	0	1									
2	0	1	1								
3	0	1	3	1							
4	0	1	7	6	1						
5	0	1	15	25	10	1					
6	0	1	31	90	65	15	1				
7	0	1	63	301	350	140	21	1			
8	0	1	127	966	1701	1050	266	28	1		
9	0	1	255	3025	7770	6951	2646	462	36	1	
10	0	1	511	9330	34105	42525	22827	5880	750	45	1

Beje, aibės skaidiniai turi išpildyti sąlygas:

- Jie negali būti $\emptyset$ (tuščia aibė)
- Jie negali turėti vienodų elementų
- Juos sudėjus (naudojant sąjungą) turi gautis originali aibė

n sumažinimas 2-osios rūšies Stirlingo skaičiams:

$S(n, k) = S(n - 1, k - 1) + kS(n - 1, k)$

$S(n, k)$ = lentelės reikšmės

Pavyzdžiui:

$n = 13, k = 10$

$$\begin{aligned} S(13, 10) &= \\ &= S(12, 9) + 10S(12, 10) = \\ &= (S(11, 8) + 9S(11, 9)) + 10(S(11, 9) + 10S(11, 10)) = \\ &= (S(10, 7) + 8S(10, 8) + 9(S(10, 8) + 9S(10, 9))) + 10(S(10, 8) + 9S(10, 9) + 10(S(10, 9) + 10S(10, 10))) \end{aligned}$$

$S(13, 10) = 5880 + 8 \cdot 750 + 9(750 + 9 \cdot 45) + 10(750 + 9 \cdot 45 + 10(45 + 10 \cdot 1)) = 39325$ (netikrinau)